



考研竞赛凯哥 第10次周考

考试时间: 5月24日上午08:30~10:00

讲解时间: 5月24日上午10:00~12:00

注1: 本次周考的范围为《高数上册》《多元微分》《二重积分》(也就是数二高数部分全部内容)

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}}$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin 3x^2)^{\frac{1}{x^2}} - e^3}{x^n} = a (a \neq 0)$, 求 a, n .

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \frac{(3n)!}{n^{2n} \cdot n!}$.

4. $\int \frac{1}{\sin 2x + 2 \sin x} dx$

5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, $z(t) = f(e^{2t} - 1, \arctan t)$, 则 $z'(0) = (\quad)$

A. 0 B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{4}$

6. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{\sqrt{1+x}} > \ln(1+x)$.

7. 已知 $f(x)$ 为二阶可导的正值函数, $f(0) = f'(0) = 1$, $f(x)f''(x) \geq [f'(x)]^2$, 则 ()

A. $f(2) \leq e^2 \leq \sqrt{f(1)f(3)}$ B. $e^2 \leq f(2) \leq \sqrt{f(1)f(3)}$

C. $\sqrt{f(1)f(3)} \leq e^2 \leq f(2)$ D. $\sqrt{f(1)f(3)} \leq f(2) \leq e^2$

8. $I = \int_0^1 dx \int_{x-x^3}^1 (3x^2 - 1)e^{y^2} dy$.

9. 设 $y = g(x, z)$, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $f(x - z, xy) = 0$ 确定, 其中 f, g 均可微, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

10. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt[3]{\tan x}}{(\sin x + \cos x)^2} dx$.

